

Documento soporte de desarrollo

Periodo académico	2026-1
Taller	Taller 6. Imágenes y sensores remotos
Prueba técnica	Quiz de Habilidad #6D
Fecha	08/04/2026
Código alumno Enlace	1000106927

1

En caso de que esta prueba haya sido asignada para desarrollar en grupo, ingrese el nombre de los integrantes. *

Ingrese el código de Enlace académico y el nombre de los integrantes.

En caso de que el desarrollo sea individual, en el cuadro de respuesta indique "Prueba desarrollada individualmente"

Prueba desarrollada individualmente

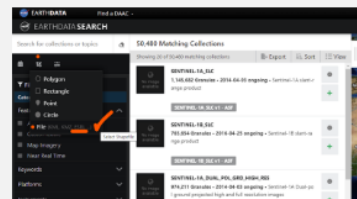
2

Parque nacional asignado *

De la siguiente lista, seleccione el parque asignado dependiendo del último dígito de su código de alumno en Enlace Académico. En la capa ParqueNacional2020.shp, podrá filtrar el parque asignado usando el campo de atributo [Nombre].

El procedimiento para simplificar la búsqueda de las imágenes requeridas consiste en:

1. Crear un mapa nuevo asignado el CRS 4326 y cargar la capa denominada ParqueNacional2020.shp.
2. Buscar por el campo *Nombre* el parque asignado y filtrar.
3. Crear la envolvente y exportar a un nuevo archivo de formas shapefile CRS 4326. QGIS: [máscara perimetral con Layer Tools / Extract layer extent](#).
4. Comprimir los archivos del shapefile (.shp, .shx, .prj, .dbf) en un archivo .zip
5. En EarthData o en la USGS utilizar la herramienta de búsqueda usando archivo, seleccionar el archivo comprimido del parque. Automáticamente se cargará el polígono para la búsqueda sobre el área requerida.
6. Por último, buscar y descargar las imágenes requeridas desde <https://earthexplorer.usgs.gov/>.



- ☐ Código 0: El Corchal "El Mono Hernández"
- ☐ Código 1: Iguaque
- ☐ Código 2: Cueva de los Guacharos
- ☐ Código 3: Los Flamencos
- ☐ Código 4: Galeras
- ☐ Código 5: Selva de Florencia
- ☐ Código 6: Plantas Medicinales Orito Indi Ande
- ☒ Código 7: Guanentá - Alto Río Fonce
- ☐ Código 8: Macuira
- ☐ Código 9: Las orquídeas
- ☐ Otro asignado en clase

3

Mapas de fondo. Los mapas de captura de pantalla de soporte a elaborar en los siguientes puntos de esta prueba técnica, deben ser mostrados sobre los mapas de fondo y con transparencia mínimo de 30%. * 🖨️ (10 Points)

- Mapa 1: Mapa de sombreado de colinas o Hillshade a partir de cualquiera de los modelos de terreno ASTER GDEM v3, ALOS Palsar, SRTM v3 o Copernicus. Los parámetros a utilizar para la construcción son de libre elección. Recortar hasta el límite del parque nacional asignado y localizar al final de la tabla de contenido del mapa.
- Mapa 2: Mapa de pendientes de terreno. Crear un mapa de pendientes en tasa porcentual a partir del modelo digital de terreno. Representado con dominio ANLA.

QGIS: sombreado de colinas *Raster terrain analysis / Hillshade.*

QGIS: mapa de pendientes *GDAL / Raster analysis / Slope.*

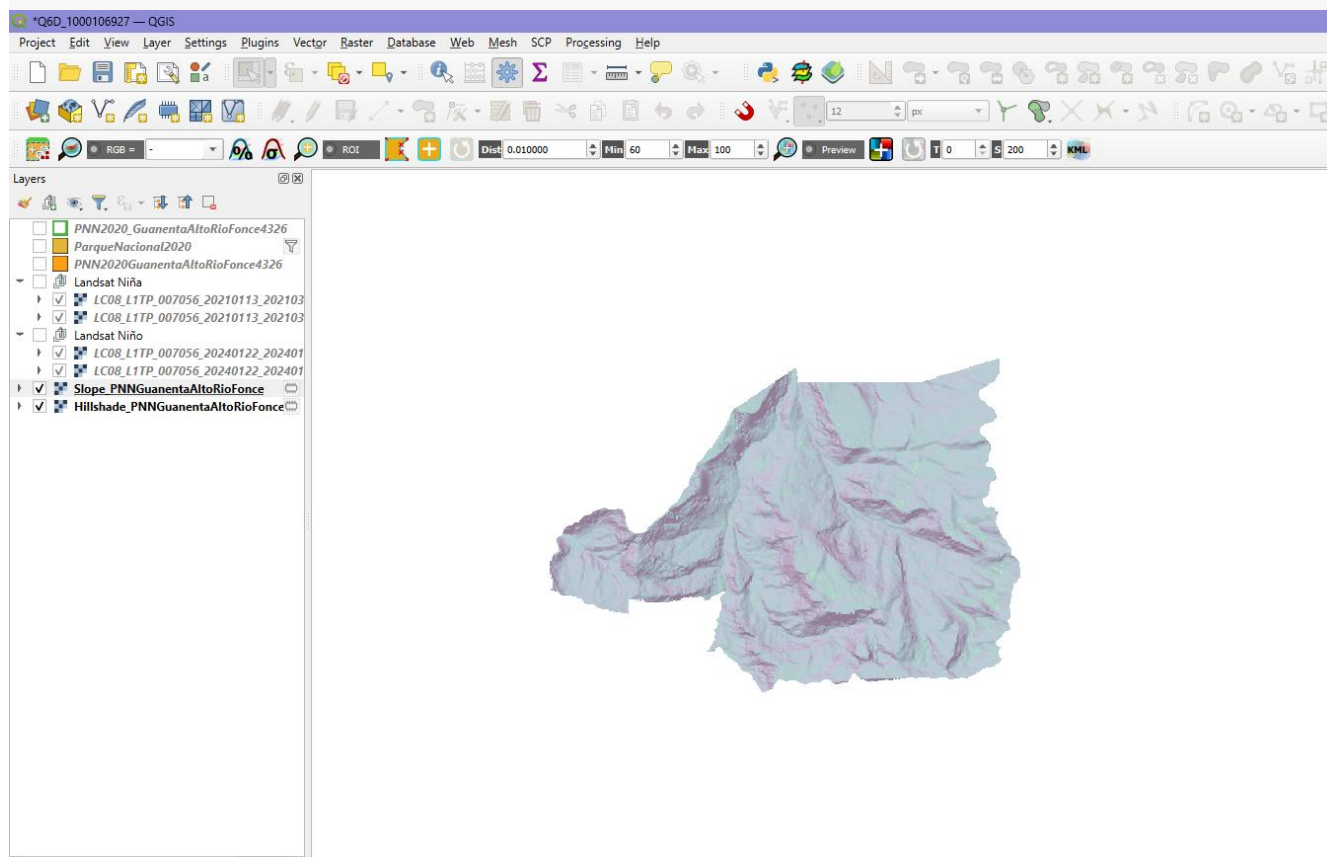
Para desarrollar este punto, es necesario descargar desde EarthData o desde OpenTopography las imágenes del modelo de terreno.



Sí



No



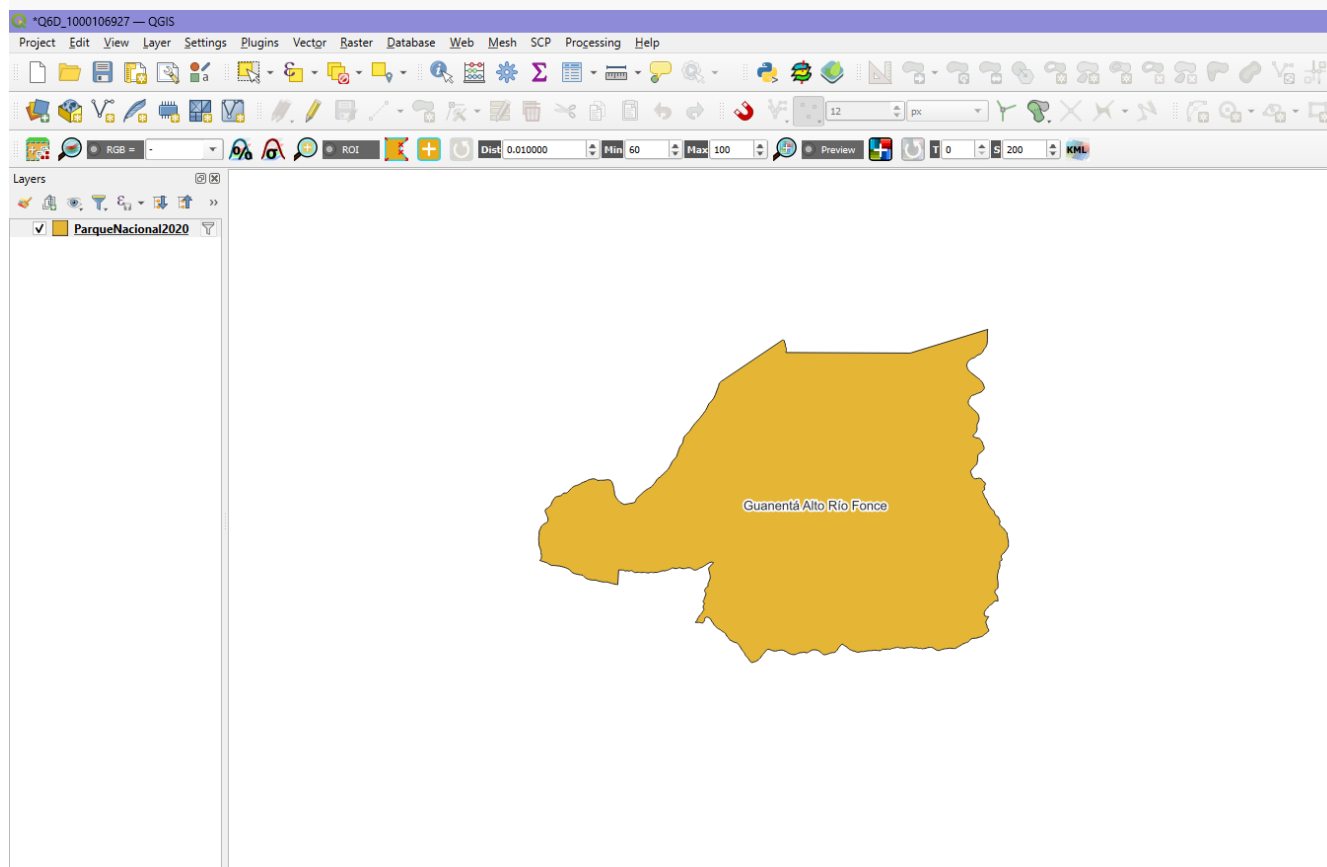
4

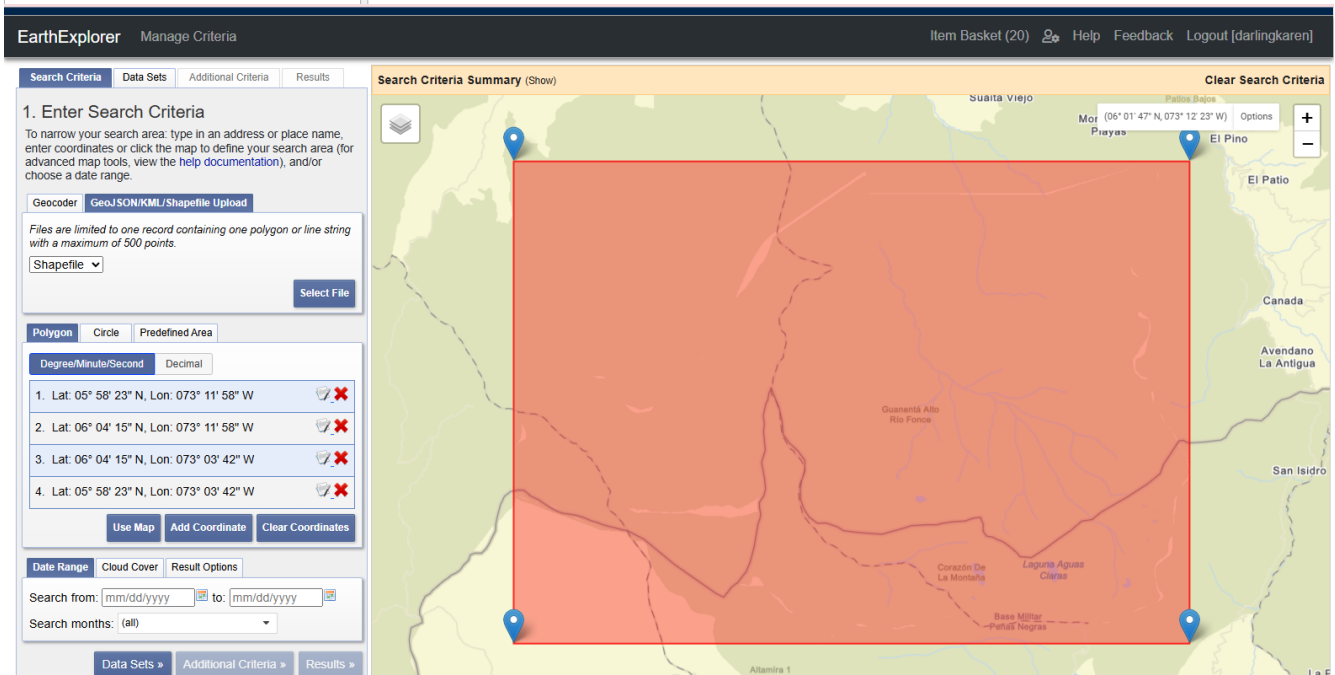
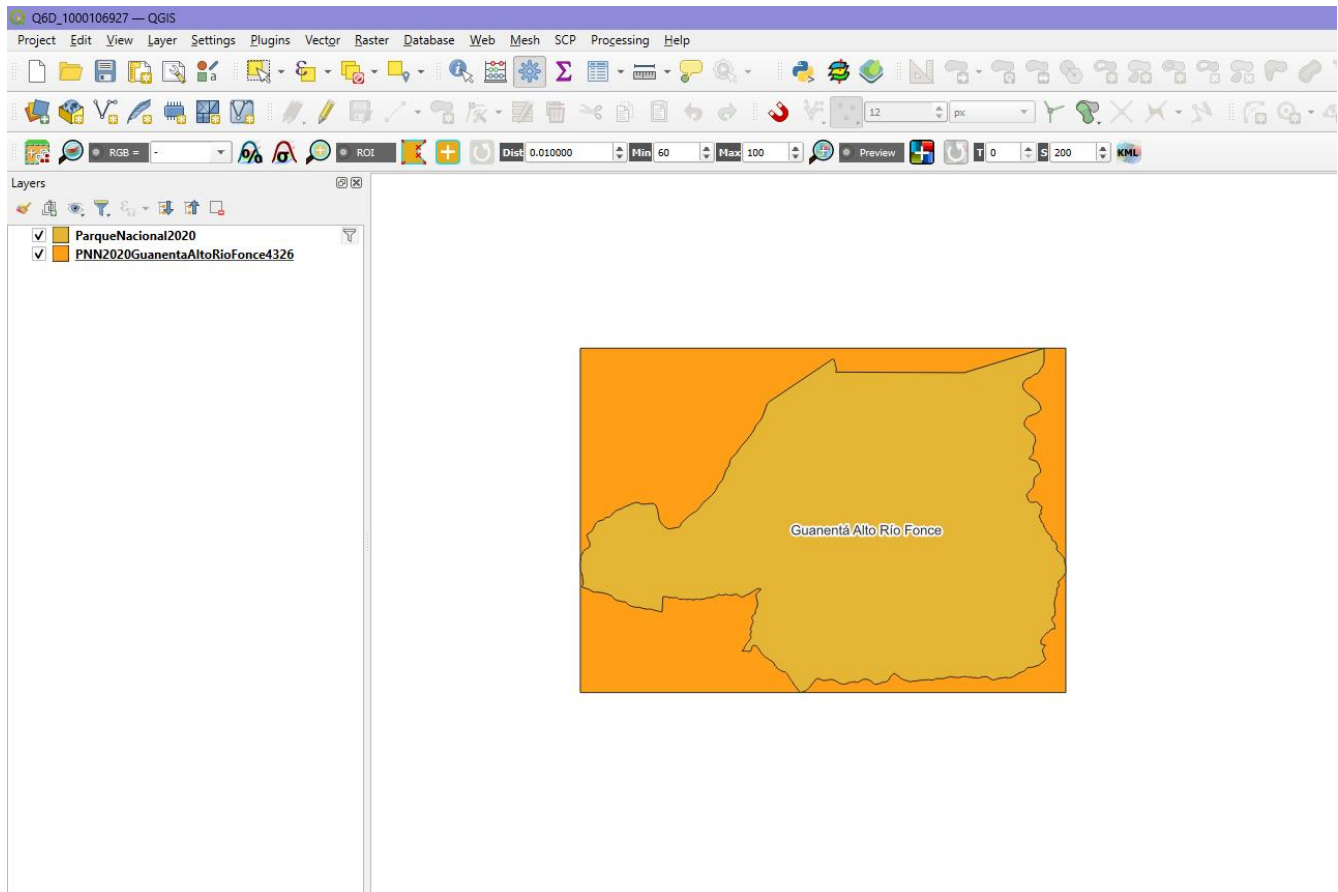
Descarga de imágenes Landsat 8 OLI TIRS o Landsat 9. * (5 Points)

Desde el servidor EarthData de la NASA o desde la USGS y utilizando el límite envolvente del parque asignado, busque y descargue las imágenes satelitales necesarias para cubrir toda la extensión del parque nacional a estudiar teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Elegir un año específico de análisis para la descarga. Justificar. <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-variability-oceanic-ni%C3%B1o-index>
2. Del año elegido, descargar imágenes para época de invierno y verano. El análisis NVDI se realizará para dos instantes de tiempos con diferente oferta hídrica para comparar sus diferencias. Justificar.
3. Buscar imágenes con poca presencia de nubes sobre la zona del parque.
4. En el informe técnico incluir diferentes capturas de pantalla mostrando el detalle del proceso realizado para la obtención de las imágenes. En el campo de respuesta indique las consideraciones generales que tuvo en cuenta para elegir el año y las imágenes de análisis e indique los nombres de las imágenes obtenidas para las dos épocas requeridas.

Para analizar la oferta hídrica en dos instantes de tiempo, se decidió elegir imágenes con baja presencia de nubes en dos periodos climáticos donde hiz

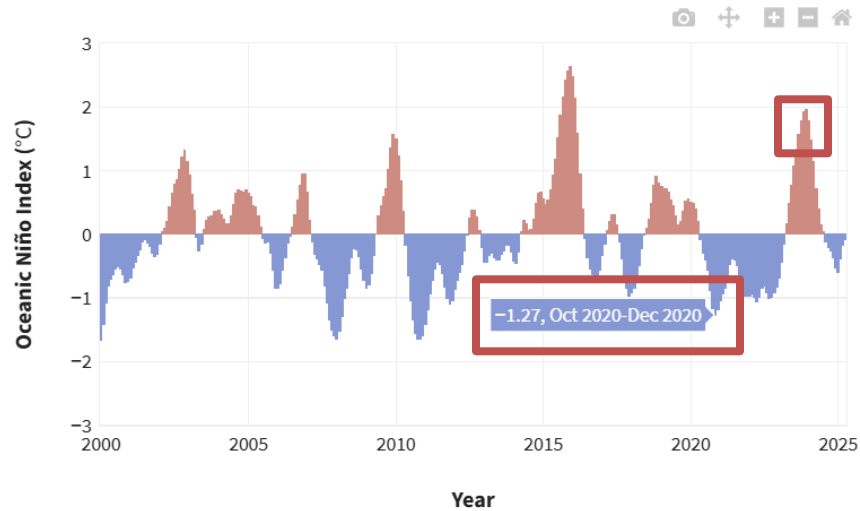




Para analizar la oferta hídrica en dos instantes de tiempo, se decidió elegir imágenes con baja presencia de nubes en dos periodos climáticos donde hizo presencia el fenómeno del Niño y de la Niña. Según la página web de Ciencia e Información Climática y la Figura mostrada a continuación, se eligió para el Fenómeno de la Niña buscar imágenes generadas entre Septiembre de 2020 a Enero de 2021 y para el fenómeno del Niño se buscaron imágenes generadas entre octubre de 2023 y enero de 2024. Al analizar los resultados de las imágenes encontradas y debido a la presencia de nubes en muchas de ellas se optó por elegir las imágenes LC08_L1TP_007056_20210113_20210308_02_T1 y LC08_L1TP_007056_20210129_20210302_02_T1 para análisis durante un periodo con afectación de la Niña y para el

periodo con afectación del Niño las imágenes LC08_L1TP_007056_20240106_20240122_02_T1 y LC08_L1TP_007056_20240122_20240130_02_T1. Cabe resaltar que ambas imágenes son Landsat 8 pues corresponden al periodo de tiempo de acción de dicho satélite y también que al final se tomaron las imágenes mas limpias en cuanto a nubosidad para realizar el análisis de índices.

OCEANIC NIÑO INDEX (ONI)



4. Search Results

If you selected more than one data set to search, use the dropdown to see the search results for each specific data set.

Show Browse/Footprint Controls

Show Result Controls

Data Set [Click here to export your results »](#)

Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1

« First » Previous 1 of 1 Next » Last »

Displaying 1 - 6 of 6

ID: LC08_L1TP_007056_20201228_20210310_02_T1
Date Acquired: 2020/12/28
Path: 007
Row: 056

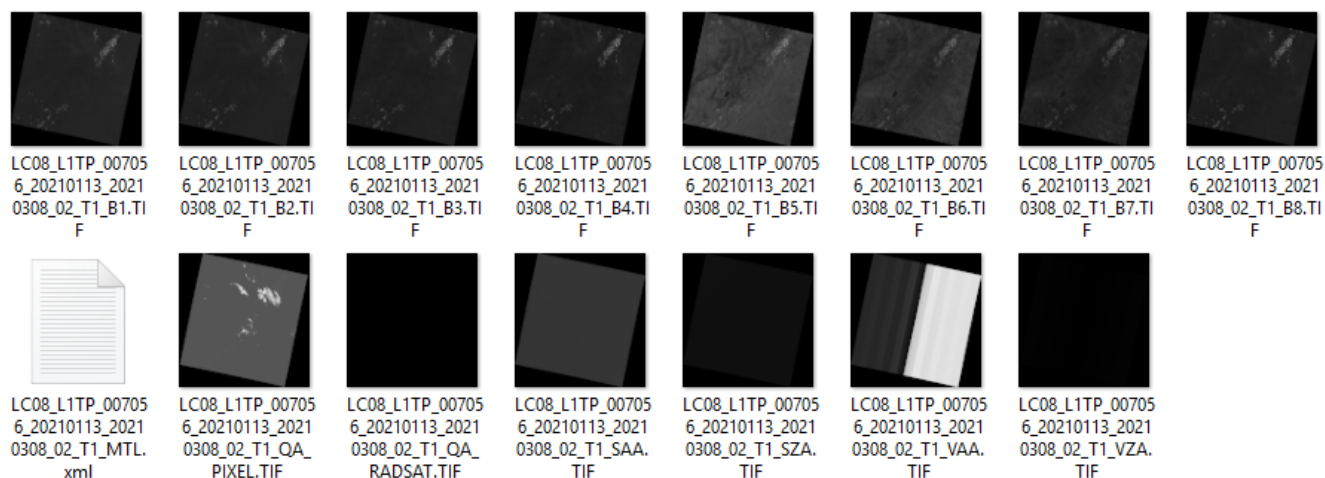
ID: LC08_L1TP_007056_20201212_20210314_02_T1
Date Acquired: 2020/12/12
Path: 007
Row: 056

ID: LC08_L1TP_007056_20201126_20210316_02_T1
Date Acquired: 2020/11/26
Path: 007
Row: 056

ID: LC08_L1TP_007056_20201110_20210316_02_T1
Date Acquired: 2020/11/10

[View Item Basket »](#) [Submit Standing Request »](#)

The provided maps are not for purchase or for download; they are to be used as a guide for reference and search purposes only; layers not the USGS may not reflect new naming conventions.



5

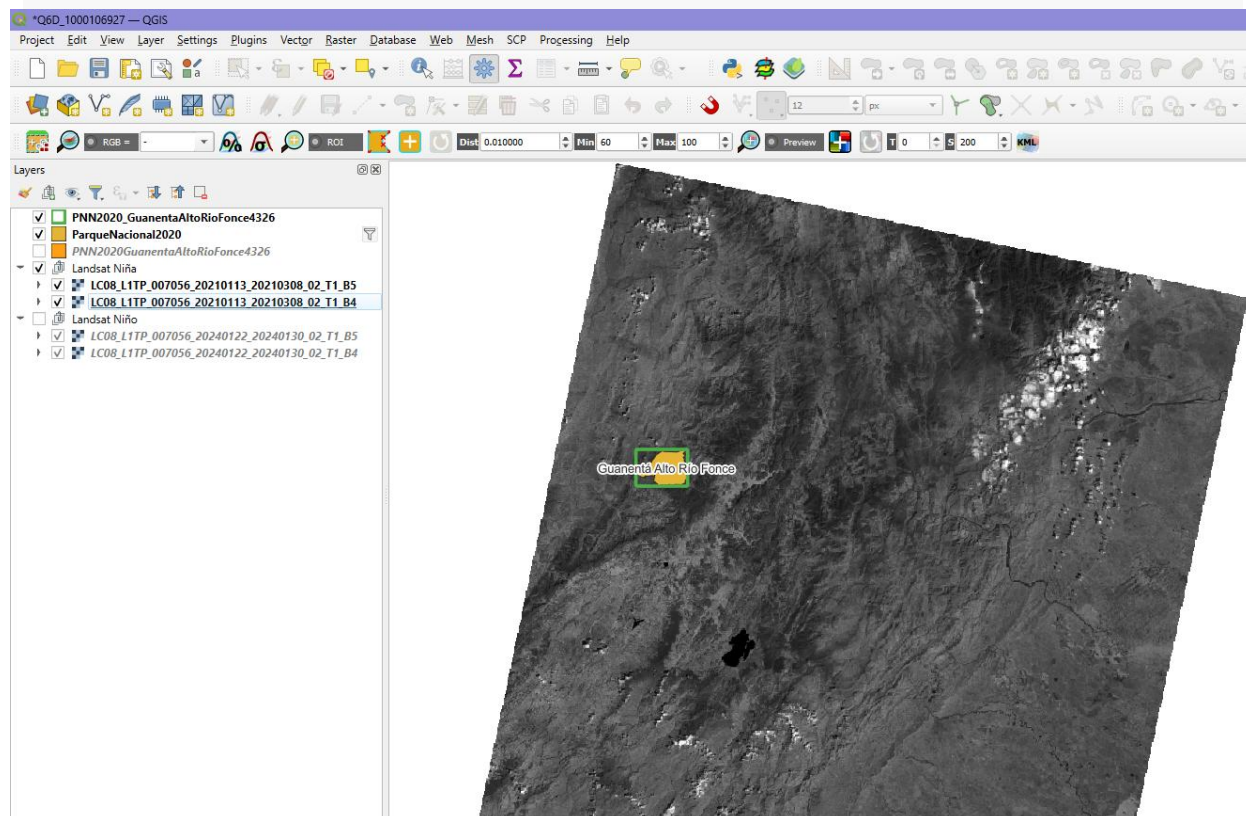
Mosaico de imágenes. * (5 Points)

- Para las dos épocas a estudiar (invierno, verano), cree diferentes mosaicos uniendo las diferentes bandas de las imágenes obtenidas.
- En caso de que el parque asignado esté cubierto por una única imagen satelital para cada época, indique en la respuesta que no fue necesaria la creación de un mosaico.
- Tenga en cuenta que para el cálculo del NDVI, deberá realizar mosaicos solo para las bandas B5 y B4 de Landsat 8 o 9.
- El mosaico obtenido deberá cubrir todo el parque a estudiar.
- En el cuadro de respuesta detalle el procedimiento realizado y realice un análisis visual de las grillas obtenidas indicando los rangos de valores, desviación estándar y promedio.

ArcGIS Pro: utilice la herramienta Composite Bands para integrar las imágenes en un único archivo multibanda. Guarde dentro de la base de datos del proyecto.

QGIS: GDAL / Raster miscellaneous / Merge (Input pixel value to treat as NoData=0 o 65535, puede utilizar las imágenes compuestas originales o las recortadas).

No fue necesaria la creación de un mosaico ya que el parque asignado está cubierto por una única imagen satelital



6

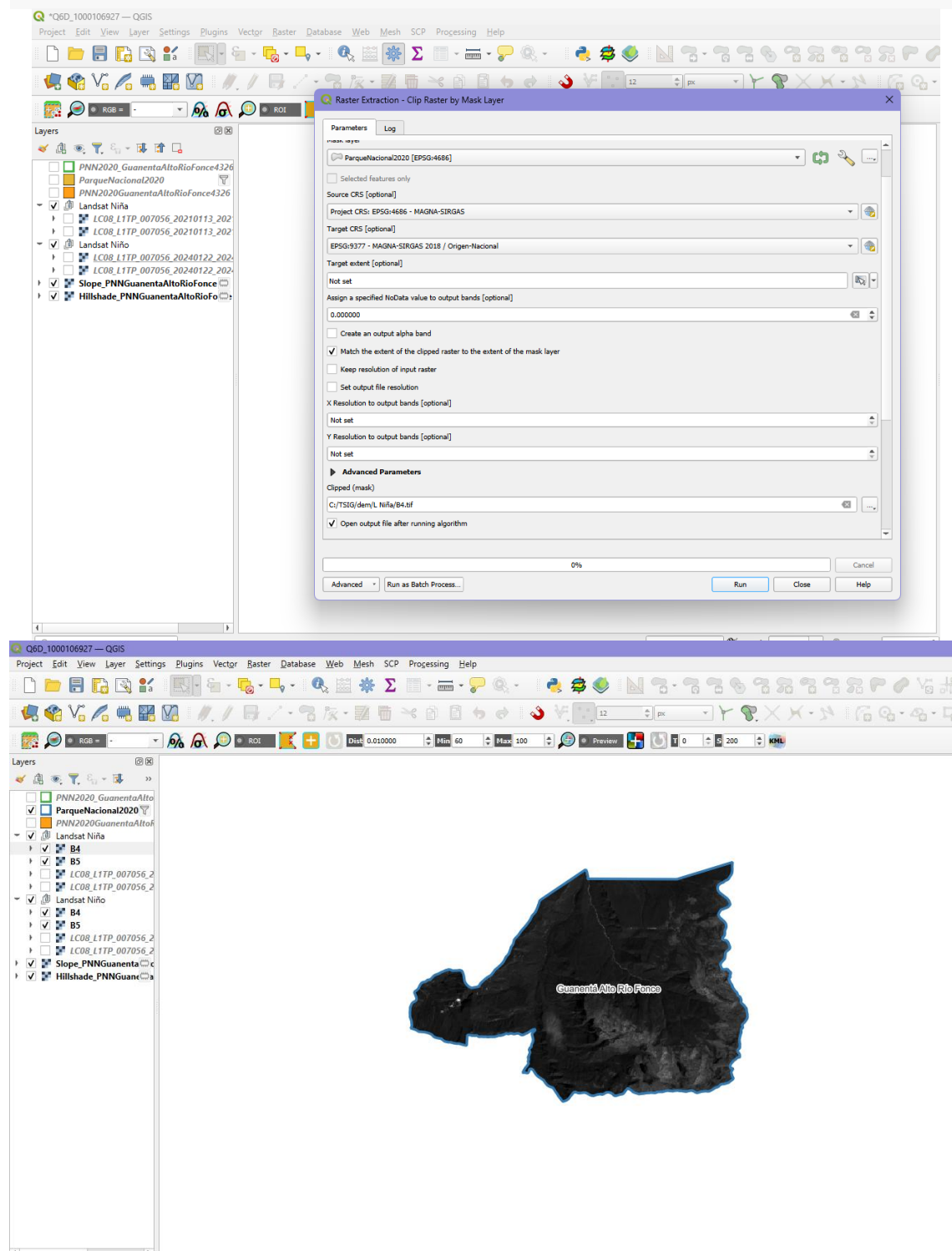
Recorte * (5 Points)

Para las dos épocas de análisis (invierno, verano) y para cada una de las bandas requeridas, recorte las imágenes hasta el borde del polígono del parque asignado. Utilice la herramienta Raster Clip.

QGIS: GDAL / Raster extraction / Clip raster by mask layer (Source CRS apartir de imágenes, Target CRS 9377, nombrar como B5.tif y B4.tif)

En el cuadro de respuesta detalle el procedimiento realizado y realice un análisis visual de las grillas obtenidas indicando los rangos de valores, desviación estándar y promedio.

Mediante la herramienta Clip raster by mask layer, seleccioné cada una de las imagenes y las recorte con la capa del poligono del parque asignado. Y se



Mediante la herramienta Clip raster by mask layer, seleccioné cada una de las imágenes y las recorte con la capa del polígono del parque asignado. Y se emplea la herramienta Raster layer statistics y se analizan los resultados:

Landsat Niño

Banda 4:

COUNT: 114438
 MIN: 5586
 MAX: 10740
 RANGE: 5154
 SUM: 740437102
 MEAN: 6470.203096873416
 STD_DEV: 435.13214778121926
 SUM_OF_SQUARES: 21667499981.62373

Banda 5:

COUNT: 114438
 MIN: 5234
 MAX: 21694
 RANGE: 16460
 SUM: 1470396046
 MEAN: 12848.844317447001
 STD_DEV: 2464.366817206789
 SUM_OF_SQUARES: 694987780676.3517

Landsat Niña:

Banda 4:

COUNT: 114438
 MIN: 5548
 MAX: 12356
 RANGE: 6808
 SUM: 734772971
 MEAN: 6420.707902969293
 STD_DEV: 400.418909040799
 SUM_OF_SQUARES: 18348291037.07381

Banda 5:

COUNT: 114438
 MIN: 5197
 MAX: 21005
 RANGE: 15808
 SUM: 1380429209
 MEAN: 12062.68205491183
 STD_DEV: 2188.730270959421
 SUM_OF_SQUARES: 548215048754.5767

Los resultados muestran diferencias entre las imágenes tomadas durante épocas Niño y Niña. En la comparación de las bandas 4 los promedios son similares pero el rango de valores es mayor en Niña, lo que indica que hay una variabilidad más alta en la reflectancia del rojo. En la comparación de las bandas 5 el promedio es más alto en Niño y la desviación estándar también es más alta lo que podría mostrar mayor heterogeneidad espectral asociada a condiciones de oferta hídrica baja. Se puede ver que durante Niña los valores promedio del NIR son más bajos, lo que muestra vegetación más húmeda. Estos patrones son consistentes con la influencia de los fenómenos climáticos que se están analizando sobre la cobertura del parque en estudio.

7

Cálculo del índice NVDI * (5 Points)

- Para las dos épocas de análisis (invierno, verano) y utilizando la calculadora ráster, estime el índice de diferencias normalizadas de vegetación. Recuerde que para Landsat 8 y 9 el índice se calcula como $NVDI = (B5 - B4) / (B5 + B4)$.
- Nombrar las grillas obtenidas como NVDI_Invierno.tif y NVDI_Verano.tif.
- Para las capturas de pantalla represente cada mapa NVDI con paleta de verde a naranja en 4 clases por cuantiles.

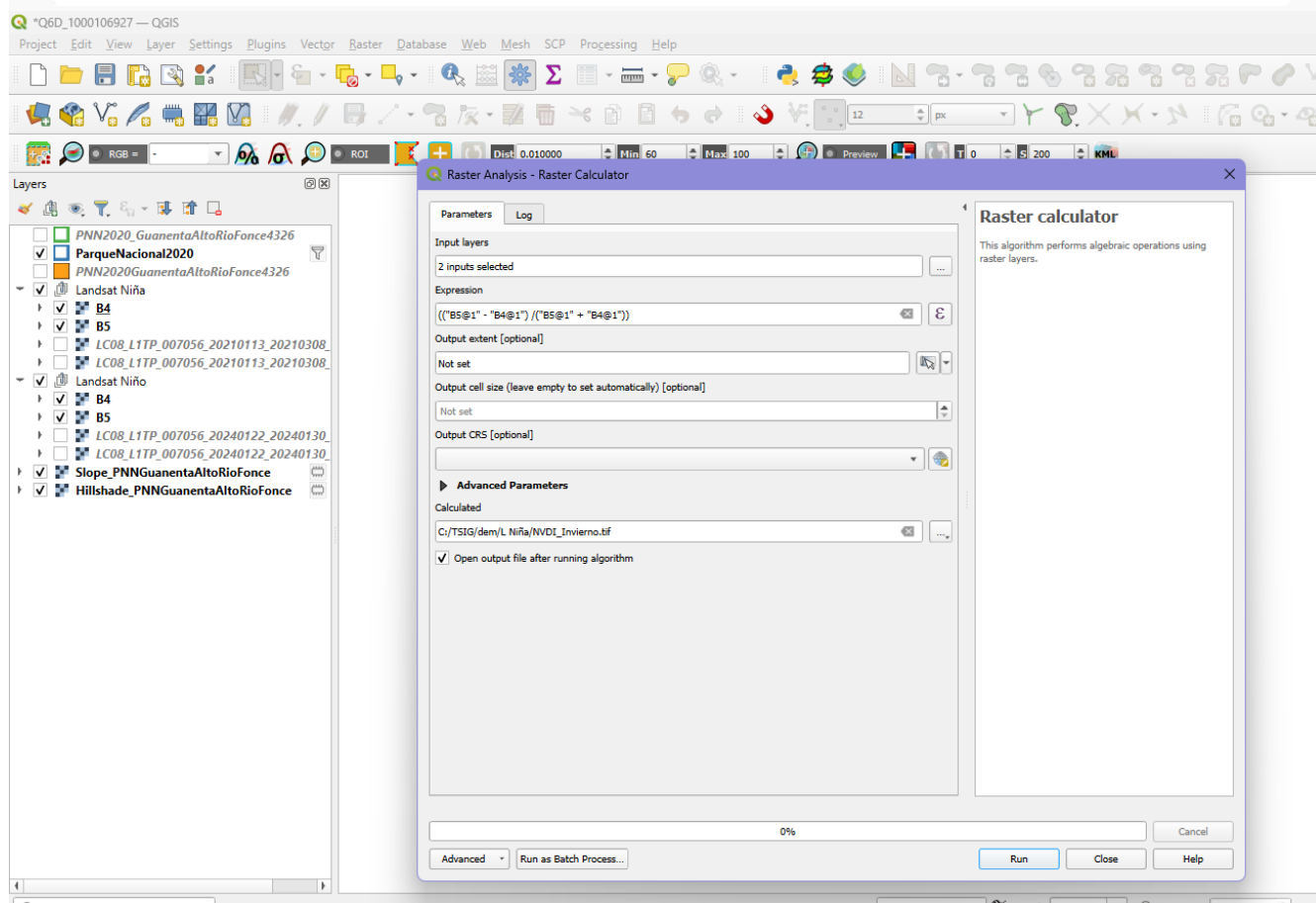
En ArcGIS Pro: <https://support.esri.com/en-us/knowledge-base/how-to-create-an-ndvi-map-in-arcgis-pro-000030690>

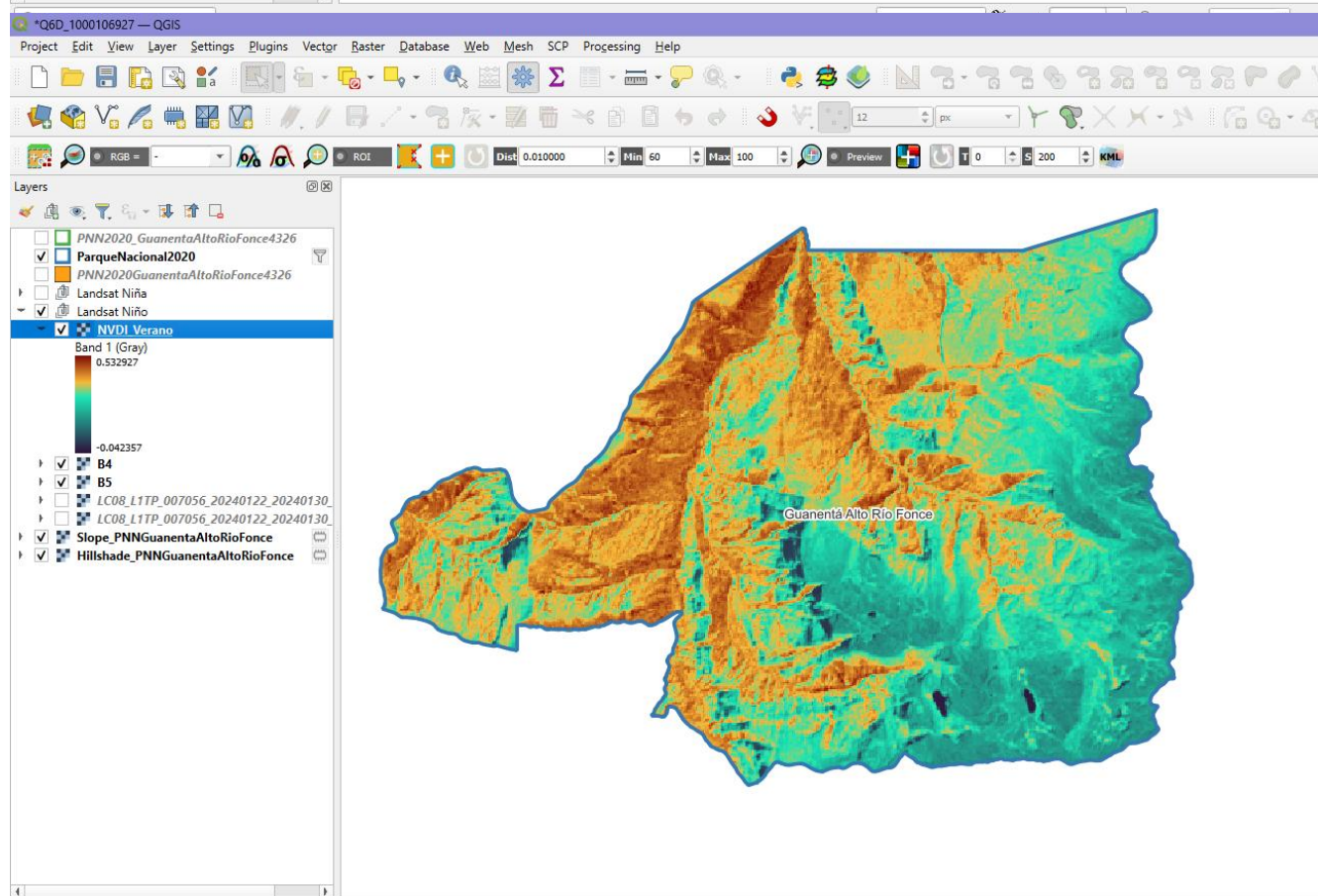
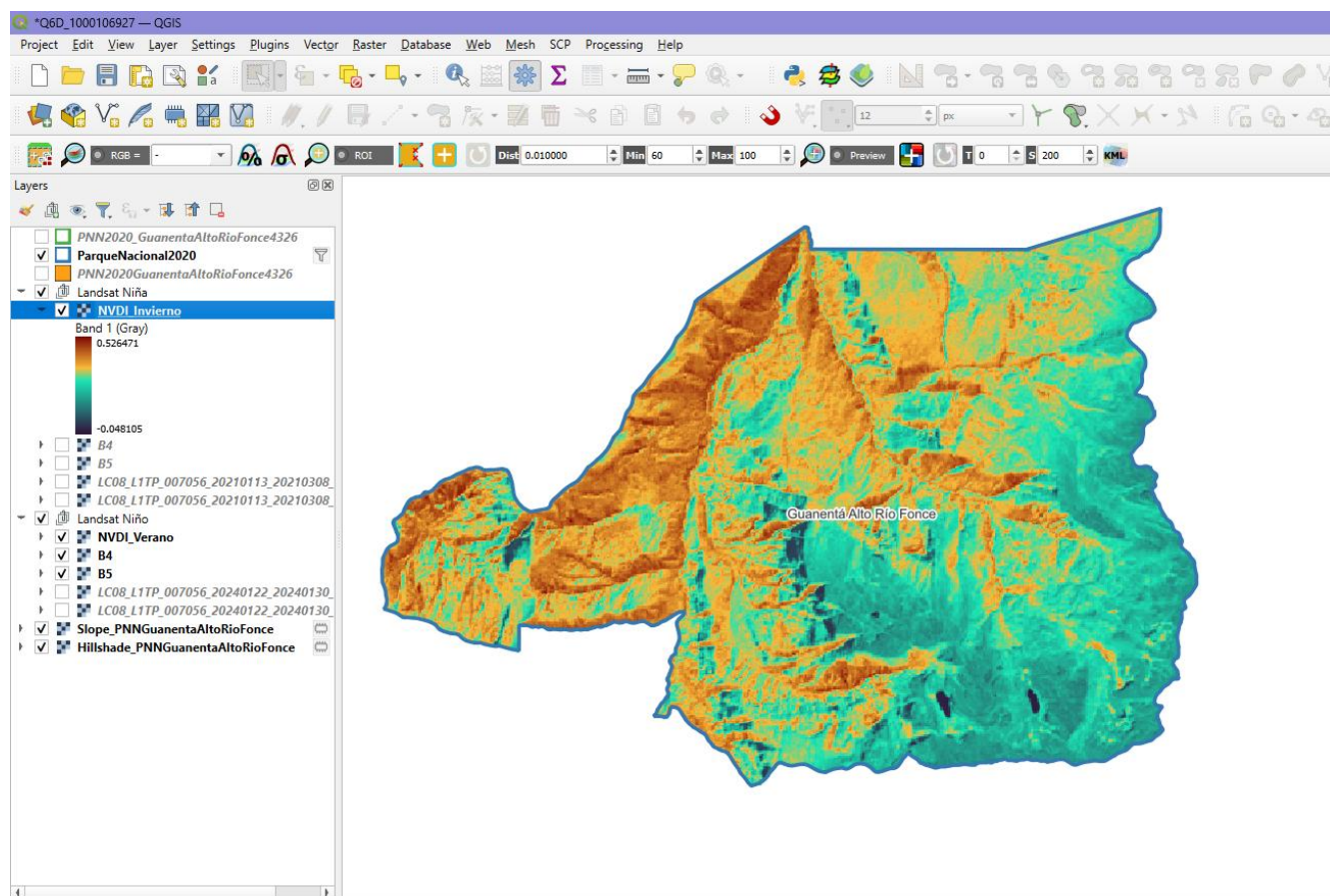
QGIS NVDI: Menu Raster / Raster calculator $((B5@1" - "B4@1") / ("B5@1" + "B4@1"))$

QGIS: representar por Singleband pseudocolor por Cuantil en 4 clases.

En el cuadro de respuesta detalle el procedimiento realizado y realice un análisis visual de las grillas obtenidas indicando los rangos de valores, desviación estándar y promedio.

Se calculó el índice NVDI según las indicaciones con la formula $NVDI = (B5 - B4) / (B5 + B4)$ mediante la herramienta Raster calcul





Se calculó el índice NVDI según las indicaciones con la formula $NVDI = (B5 - B4) / (B5 + B4)$ mediante la herramienta Raster calculator para las Bandas 4 y 5 de la época Niña – Invierno y Niño - Verano, se realiza una estadística del resultado y se obtiene lo siguiente:

Para NVDI Invierno:

COUNT: 114438
MIN: -0.04810495674610138
MAX: 0.5264707207679749
RANGE: 0.5745756775140762
SUM: 33901.73282820488
MEAN: 0.29624541523099734
STD_DEV: 0.08505376333940116
SUM_OF_SQUARES: 827.8535833758453

Para NVDI Verano:

COUNT: 114438
MIN: -0.04235659912228584
MAX: 0.5329268574714661
RANGE: 0.5752834565937519
SUM: 36592.90733330321
MEAN: 0.3197618564926266
STD_DEV: 0.09303971405433487
SUM_OF_SQUARES: 990.6111183366166

De estos resultados estadísticos se puede concluir que durante la época de verano los valores se distribuyen entre -0.042 y 0.533, con un promedio de 0.320 y desviación estándar de 0.093, estos resultados reflejan una cobertura vegetal moderada pero más heterogénea, consistente con condiciones de sequía que generan mosaicos de vegetación vigorosa junto a áreas degradadas. En comparación, durante época de invierno los valores oscilan entre -0.048 y 0.526, con un promedio de 0.296 y desviación estándar de 0.085, lo que indica vegetación más húmeda y homogénea. El rango de variación es similar en ambos periodos pero hay mayor dispersión en verano y mayor estabilidad en invierno lo que confirman la influencia de los fenómenos climáticos sobre la dinámica de la cobertura vegetal.

8

Reclasificación * (5 Points)

Para las dos imágenes de índices NVDI obtenidas reclasificar (Spatial Analyst Tools - Reclass - Reclassify) en 4 clases definidas manualmente con cortes en 0,1, 0,23, 0,35 y 1 o hasta el valor máximo. Nombrar como NVDI_InviernoReclass4.tif y NVDI_VeranoReclass4.tif

Rotular y colorear las clases como:

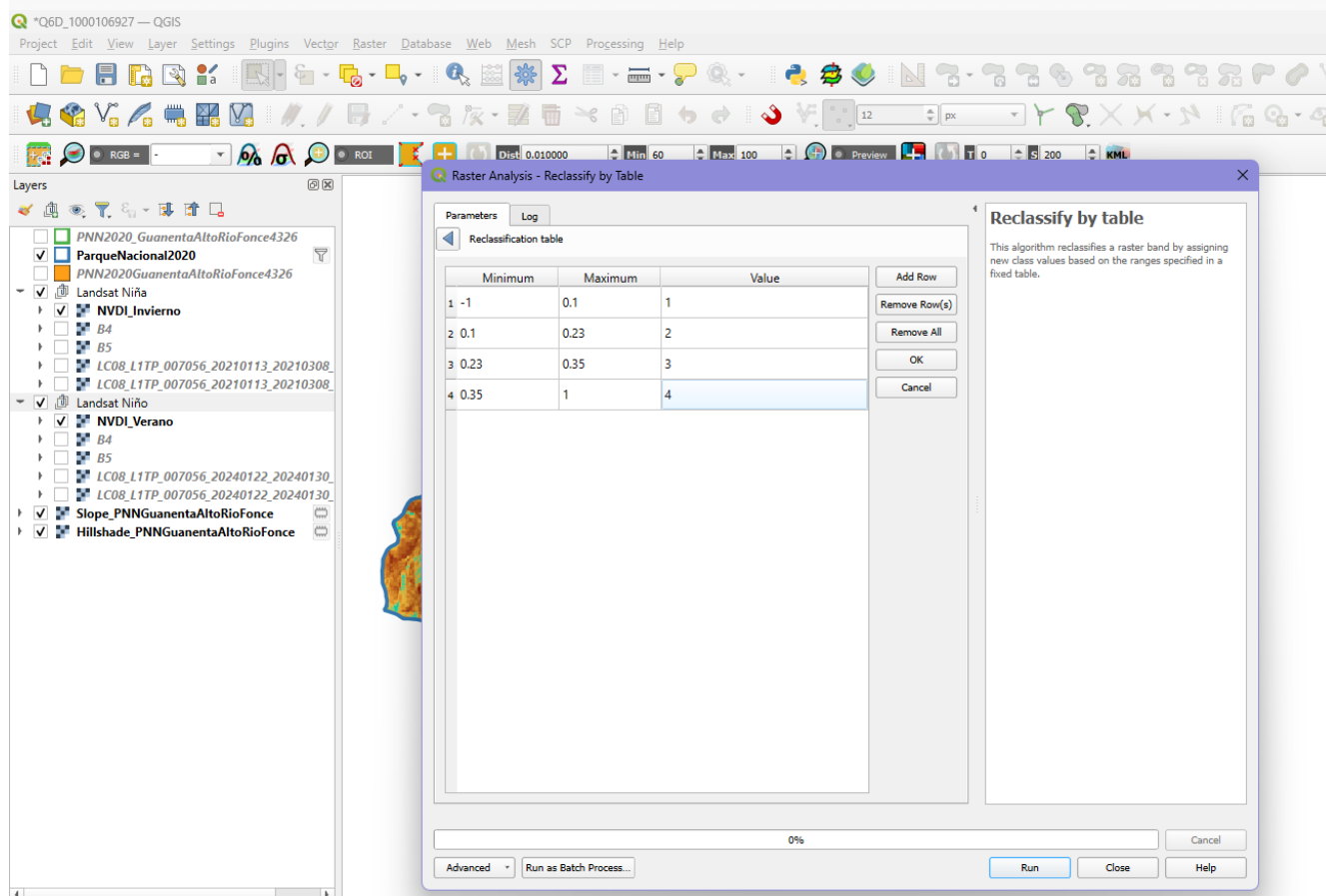
- 1 - Sin Vegetación - Urbano o Desnudo (Color RGB: 255,255,190 ó Hex: #ffffbe)
- 2 - Bosque Mixto (Color RGB: 85,255,0 ó Hex: #55ff00)
- 3 - Bosque Denso (Color RGB: 112,168,0 ó Hex: #70a800)
- 4 - Bosque Muy Denso (Color RGB: 38,115,0 ó Hex: #267300)

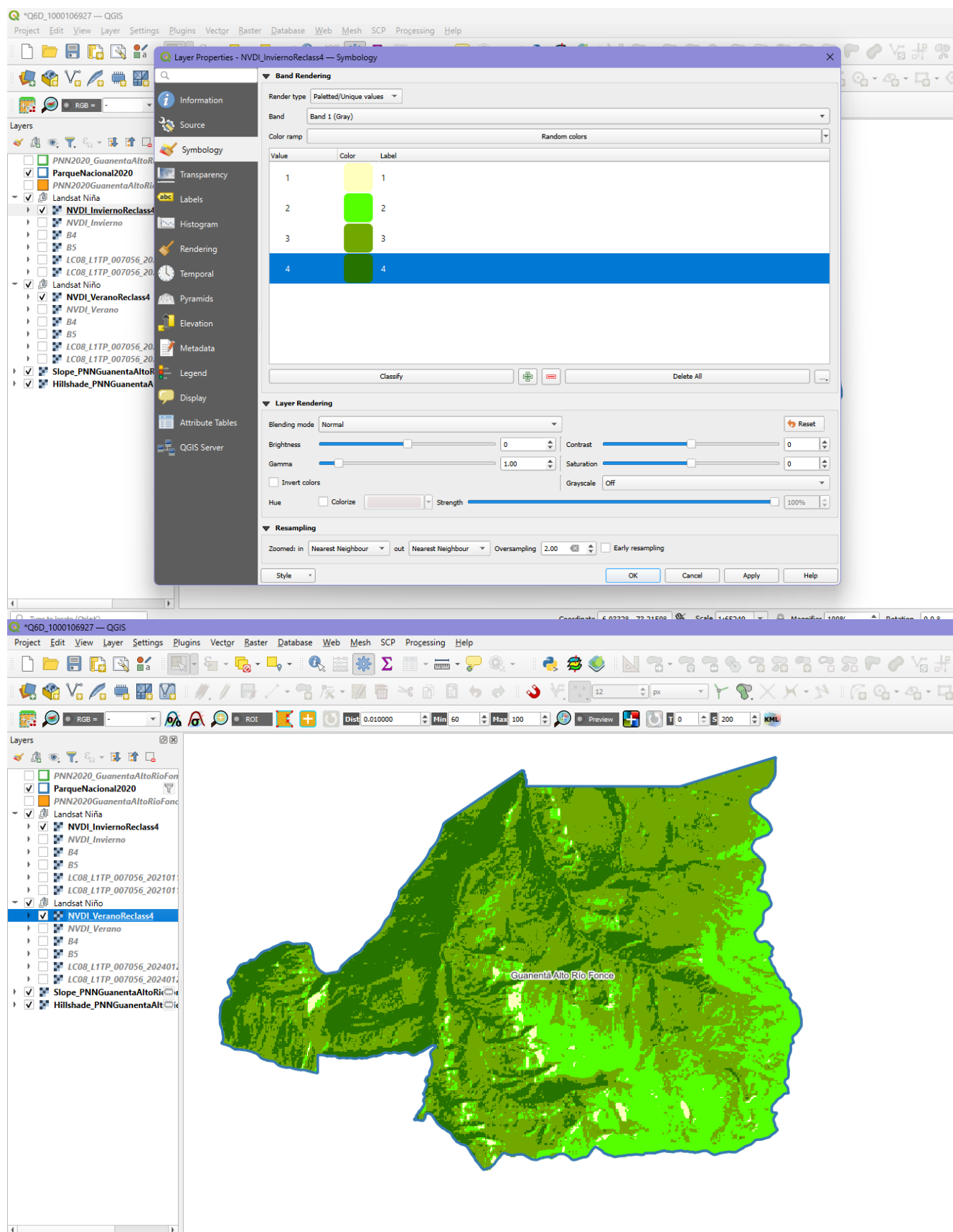
QGIS: Raster analysis / Reclassify by table (en Reclassification table definir los rangos de los valores utilizando min < value <= max).

QGIS: representar por Paletted / Unique Values (asignar manualmente los colores indicados).

En el cuadro de respuesta detalle el procedimiento realizado y realice un análisis visual de las grillas obtenidas indicando los rangos de valores, desviación estándar y promedio.

Se reclasifican las dos imágenes obtenidas con la herramienta Reclassify by table y los valores asignados según la siguiente tabla, :





Se reclasifican las dos imágenes obtenidas con la herramienta Reclassify by table y los valores asignados según la siguiente tabla, se representan mediante Paletted / Unique con los colores indicados.

9

Análisis y comparación de resultados * (5 Points)

Comparar los dos mapas de reclasificación creando una tabla y gráficas en Microsoft Excel utilizando las siguientes columnas de atributos:

Clase: Valores de 1 a 4.

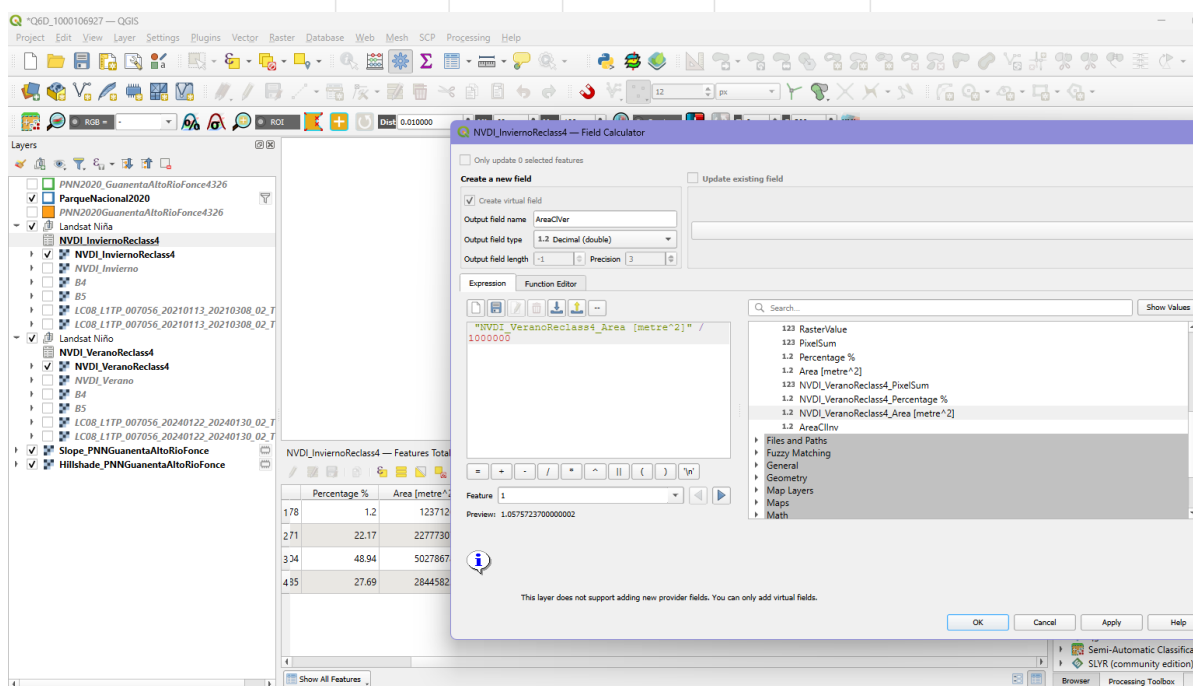
- ClaseNombre: Nombres de las clases.
- CeldasInv: Conteo del número de celdas en cada clase en invierno.
- CeldasVer: Conteo del número de celdas en cada clase en verano.
- AreaCelda: Resolución espacial de cada celda en m².
- AreaCInv: Área espacial de cada clase en invierno en km². Multiplicar el número de celdas obtenidas en cada clase por el área de cada celda y convertir a km².
- AreaCVer: Área espacial de cada clase en verano en km². Multiplicar el número de celdas obtenidas en cada clase por el área de cada celda y convertir a km².
- Diferencia: Área invierno - área verano.

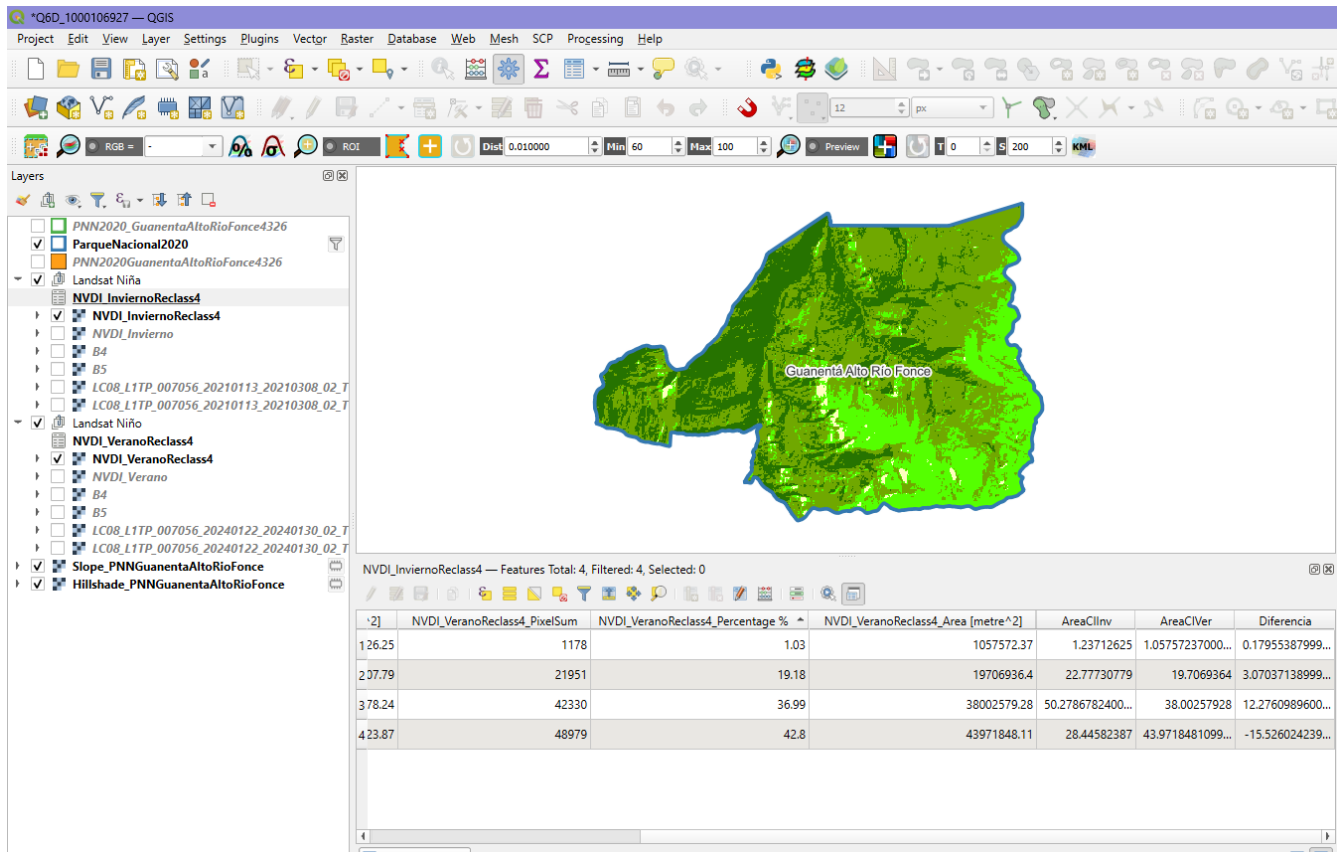
QGIS conteo de celdas por clase: Plugin *Semi-Automatic Classification / Postprocessing / Classification report* (guardar reporte como archivo de texto y calcular áreas en campo de atributos).

Explicar las diferencias obtenidas y si en invierno las vegetaciones correspondientes a bosques, son de mayor o menor calidad a las de verano.

La comparación de áreas entre invierno y verano muestra que las coberturas de bosque presentan mayor calidad en verano, ya qu

	INVIERNO			
	RasterValue	PixelSum	Percentage %	Area [metre^2]
	1	1378	1.2	1237126.25
	2	25371	22.17	22777307.79
	3	56004	48.94	50278678.24
	4	31685	27.69	28445823.87
	VERANO			
	RasterValue	PixelSum	Percentage %	Area [metre^2]
	1	1178	1.03	1057572.37
	2	21951	19.18	19706936.4
	3	42330	36.99	38002579.28
	4	48979	42.8	43971848.11





La comparación de áreas entre invierno y verano muestra que las coberturas de bosque presentan mayor calidad en verano, ya que hay un incremento importante en la clasificación "Bosque muy denso" (+15.53 km²). En invierno, aunque se mantiene una amplia superficie de bosque denso (+12.28 km²), la vegetación no alcanza los niveles máximos de observados en verano, esto muestra que las condiciones calurosas favorecen la densificación de la cobertura vegetal, mientras que en época de invierno se ve una pérdida de calidad y un aumento de áreas mixtas y desnudas.

10

Investigación de índices complementarios y creación de mapas * (10 Points)

Investigue 5 índices (diferentes de NDVI) que puedan ser estimados a partir de imágenes satelitales, incluya las fórmulas de cálculo y para el parque nacional asignado obtenga los valores. Realice un análisis cuantitativo y cualitativo de los valores obtenidos para invierno o verano.

Utilizando sus propias palabras, explique la utilidad de los índices investigados en los diferentes campos de la ingeniería.

- <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-surface-reflectance-derived-spectral-indices>
- <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/arcpy/image-analyst/bai.htm>
- <https://github.com/rcfdtools/R.SIGE/blob/main/activity/RemoteSensingNDVI/Readme.md>



1. **Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI):** se utiliza para corregir el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y tener en cuenta la influencia del brillo del suelo en áreas donde la cobertura vegetal es baja.

Fórmula: $SAVI = ((\text{Band } 5 - \text{Band } 4) / (\text{Band } 5 + \text{Band } 4 + 0.5)) * (1.5)$

2. **Enhanced Vegetation Index (EVI):** se puede utilizar para cuantificar el verdor de la vegetación. EVI corrige algunas condiciones atmosféricas y el ruido de fondo del dosel, y es más sensible en áreas con vegetación densa.

Fórmula: $EVI = 2.5 * ((\text{Band } 5 - \text{Band } 4) / (\text{Band } 5 + 6 * \text{Band } 4 - 7.5 * \text{Band } 2 + 1))$.

3. **Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI):** minimiza el efecto del suelo desnudo sobre el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI).

Fórmula: $MSAVI = (2 * \text{Band } 5 + 1 - \sqrt{(2 * \text{Band } 5 + 1)^2 - 8 * (\text{Band } 5 - \text{Band } 4)}) / 2$.

4. **Perpendicular Vegetation Index (PVI):** se utiliza en teledetección para aislar la señal de la vegetación verde de la reflectancia del suelo de fondo, siendo especialmente útil en zonas con baja cobertura vegetal o suelos áridos.

Formula: $PVI = (\text{Band } 5 - a * \text{Band } 4 - b) / (\sqrt{1 + a^2})$

5. **Burn Area Index (BAI):** es empleado en teledetección para identificar y mapear áreas de terreno afectadas por incendios forestales.

Formula: $BAI = 1 / ((0.1 - \text{Band } 4)^2 + (0.06 - \text{Band } 5)^2)$

Los índices espectrales como SAVI, EVI, MSAVI, PVI y BAI son útiles porque permiten interpretar mejor la información de las imágenes satelitales y convertirla en datos prácticos para diferentes aplicaciones en la ingeniería, con ellos se puede evaluar el estado de la vegetación, identificar variaciones en cultivos e identificar áreas afectadas por incendios. En ingeniería ambiental ayudan a monitorear ecosistemas y su degradación, en el caso de este taller afectaciones debido a fenómenos climáticos; en el área agrícola sirven para analizar productividad y periodos de sequía y en la civil apoyan la planificación y organización del uso del suelo, la gestión de recursos y el manejo de riesgos.

Resultados para SAVI

Invierno:

COUNT: 114438
MIN: -0.07215414941310883
MAX: 0.789691686630249
RANGE: 0.8618458360433578
SUM: 50851.24625525832
MEAN: 0.4443562999638085
STD_DEV: 0.12757833742042196
SUM_OF_SQUARES: 1862.6031818635358

Verano:

COUNT: 114438
MIN: -0.06353199481964111
MAX: 0.7993758916854858
RANGE: 0.862907886505127
SUM: 54887.964883863024
MEAN: 0.47963058497931654
STD_DEV: 0.13955719011217382
SUM_OF_SQUARES: 2228.7989650379654

Análisis: Se muestra que la vegetación presenta mayor fuerza y variabilidad en verano, con un promedio más alto (0.480) y mayor dispersión (0.140), esto indica que las condiciones de temperaturas altas favorecen la densificación de la cobertura vegetal; en invierno, el promedio más bajo (0.444) y la desviación estándar menor (0.128) reflejan una vegetación más homogénea pero menos fuerte.